4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- **XAMPP** es un paquete de software libre que agrupa, en un único instalador, todas las herramientas necesarias para ejecutar aplicaciones **PHP** en un entorno local:
  1. Servidor web **Apache**.
  2. Base de datos **MariaDB**.
  3. Intérprete de **PHP/Perl**.
  4. **PhpMyAdmin**.

- Está disponible para **GNU/Linux, Windows y OS X**, y resulta *mucho más sencillo de instalar* que un servidor LAMP tradicional.

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Frente a un entorno **LAMP** (Linux + Apache + MySQL + PHP), **XAMPP** empaqueta todo en un único directorio de instalación con la configuración mínima necesaria para desplegar una página PHP en cuestión de segundos.

- Por este motivo, **XAMPP solo se recomienda para entornos locales de desarrollo**: viene configurado para ser lo más abierto posible, lo cual supone un *riesgo alto en producción* (la mayoría de los servicios quedan abiertos sin contraseña y con la configuración por defecto).

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Antes de instalar **XAMPP** debemos asegurarnos de que la máquina virtual no conserva restos de la instalación anterior de **LAMP** (ver apartado 4.2. Comprobación y eliminación de otras versiones).

- Si Apache, MariaDB o PHP siguen instalados a través de los repositorios oficiales, es recomendable *desinstalarlos por completo* antes de continuar, para evitar conflictos de puertos y de servicios entre ambas instalaciones.

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- El primer paso es descargar, desde la web oficial, el instalador correspondiente a nuestra arquitectura (normalmente de *64 bits*):

```
$ wget https://www.apachefriends.org/xampp-files/8.2.12/xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

- También podemos descargarla directamente desde la web.
- Conviene comprobar, en el momento de la instalación, cuál es la **última versión disponible** en **apachefriends.org**
- Una vez descargado, le damos permisos de ejecución:

```
$ sudo chmod +x xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Ejecutamos el instalador con permisos de administrador:

```
$ sudo ./xampp-linux-x64-8.2.12-0-installer.run
```

- Esto lanza el **asistente gráfico de instalación**. Basta con seguir sus indicaciones; **XAMPP** se instalará por defecto en el directorio */opt/lampp/*.

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Al finalizar la instalación disponemos de un **panel de administración gráfico** desde el que podemos activar, detener y configurar cada servicio. Se ejecuta con:

  ```
  $ sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
  ```

- La forma más habitual de arrancar **XAMPP**, sin embargo, es mediante este comando:

  ```
  $ sudo /opt/lampp/lampp start
  ```

- Y para detenerlo:

  ```
  $ sudo /opt/lampp/lampp stop
  ```

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Si el resultado de los comandos anteriores indica *netstat: orden no encontrada*, basta con instalar el paquete correspondiente:

```
$ sudo apt install net-tools
```

- Para comprobar que todo funciona correctamente, abrimos un navegador web y accedemos a *http://localhost*. Debemos ver la pantalla de bie servidor.



4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Es importante poder ejecutar **PHP** directamente desde la terminal, algo muy útil para trabajar con *Composer*, *PHPUnit* o cualquier script en PHP.
- La forma más sencilla es crear un **enlace simbólico** en un directorio que ya forme parte de nuestra variable de entorno *$PATH*, por ejemplo */usr/local/bin/*:

```
$ sudo ln -s /opt/lampp/bin/php /usr/local/bin/php
```

- A partir de ahora ya podemos ejecutar *php* desde cualquier directorio de la terminal.

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- Por defecto, **XAMPP** viene configurado de forma totalmente abierta (pensado para entornos locales), lo que presenta varios problemas de seguridad:
  1. El usuario **root** de MariaDB no tiene contraseña.
  2. El proceso de MariaDB es accesible a través de la red.
  3. ProFTPD usa una contraseña predefinida.

- **XAMPP** incluye un script interactivo que soluciona estos problemas automáticamente:

```
$ sudo /opt/lampp/lampp security
```

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

- El directorio *htdocs* (donde situamos nuestros proyectos) pertenece al usuario **root**, ya que instalamos **XAMPP** con permisos de administrador. Para poder trabajar en él con nuestro usuario habitual debemos cambiar su propietario.
- Primero averiguamos nuestro usuario y grupo:

```
$ whoami
$ id -gn
```

- Y cambiamos el propietario del directorio:

```
$ sudo chown -R [usuario]:[grupo] /opt/lampp/htdocs
```

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

EJERCICIO 16.

Crea una nueva máquina virtual “Ubuntu (XAMPP)” clonándola a partir de “Ubuntu (Plantilla)”), instala el paquete **XAMPP**. Verifica el correcto funcionamiento de cada componente: **Apache, PHP, MariaDB y phpMyAdmin**.

Haz accesible *php* desde la terminal, ejecuta *lampp security* y ajusta los permisos del directorio *htdocs* para tu usuario. Documenta cada paso con capturas de pantalla.

4.3. Instalación del paquete XAMPP.

EJERCICIO 17.

Sobre la instalación de **XAMPP** anterior, crea desde **phpMyAdmin** una base de datos con dos tablas relacionadas (por ejemplo, *alumnos* y *cursos*).

Despliega en *htdocs* una pequeña página PHP que se conecte a esa base de datos y muestre su contenido en el navegador. Documenta el ejercicio con capturas de pantalla.